Lenguajes de marcas y Sistemas de gestión de la información

Lenguaje XML

¿Qué es XML?

XML es un subconjunto de **SGML**, simplificado y adaptado a Internet, que es legible y comprensible para cualquier usuario aunque no tenga conocimientos de lenguajes de marcas, puesto que las etiquetas aportan significado al contenido de las mismas.

No es un lenguaje de marcas propiamente dicho, sino que se trata de un metalenguaje que permite definir las reglas que debe cumplir un lenguaje de marcas para un uso determinado.

Fue creado por el **W3C** a finales de los 90, publicando su primera versión en **1998**.

Permite representar información estructurada en la web, de modo que dicha información pueda ser almacenada, transmitida, procesada, visualizada e impresa por diversos tipos de aplicaciones y dispositivos.

Usos de XML

Se basan en el almacenamiento y distribución de información:

- El **intercambio de información entre aplicaciones**, pues no requiere un software especial para leer el contenido, dado que la información se almacena en texto plano.
- La **computación distribuida**, que consiste en intercambiar información entre diferentes computadoras a través de la red. La ventaja del uso de XML radica en que se trata de documentos inocuos que no representan riesgo de seguridad al no poder contener código maligno ni virus.
- La **información empresarial**, para generar documentos empresariales debido a la facilidad para estructurar los datos del modo más adecuado para cada empresa.

Estructura de un documento XML

Un **documento XML** contiene un conjunto de datos delimitados por sus correspondientes etiquetas de marcado XML.

Se trata de un **fichero de texto plano con extensión .xml**.

En dicho documento se distinguen dos bloques claramente diferenciados:

- El **prologo** o cabecera, que contiene información sobre la definición del documento.
- El **cuerpo** que contiene los datos y las etiquetas de marcado.

Prologo

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?>
<! DOCTYPE persona SYSTEM "persona.dtd"
```

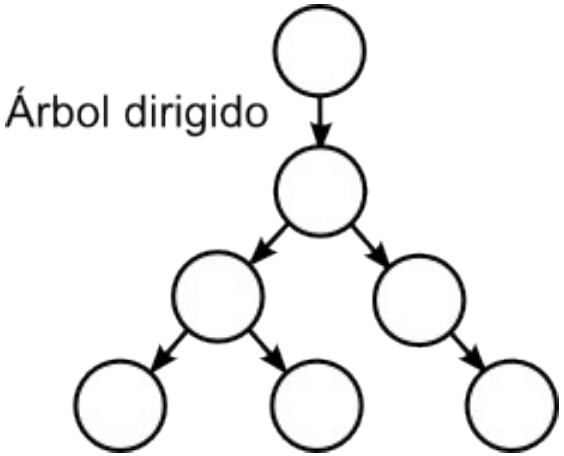
Cuerpo

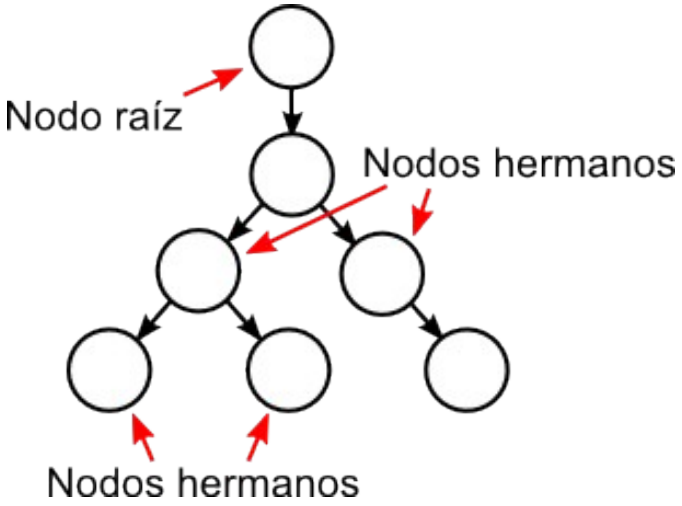
```
<persona>
    <nombre>Luis</nombre>
    <apellidos>Pérez</apellidos>
</persona>
```

Estructura de un documento XML

Un documento XML tiene la estructura lógica de un **árbol dirigido**, donde cada nodo es un elemento del documento. Todos los nodos menos uno tienen un único padre.

El nodo sin padre se denomina **nodo raíz** y los **nodos hermanos** son los que tienen el mismo padre.

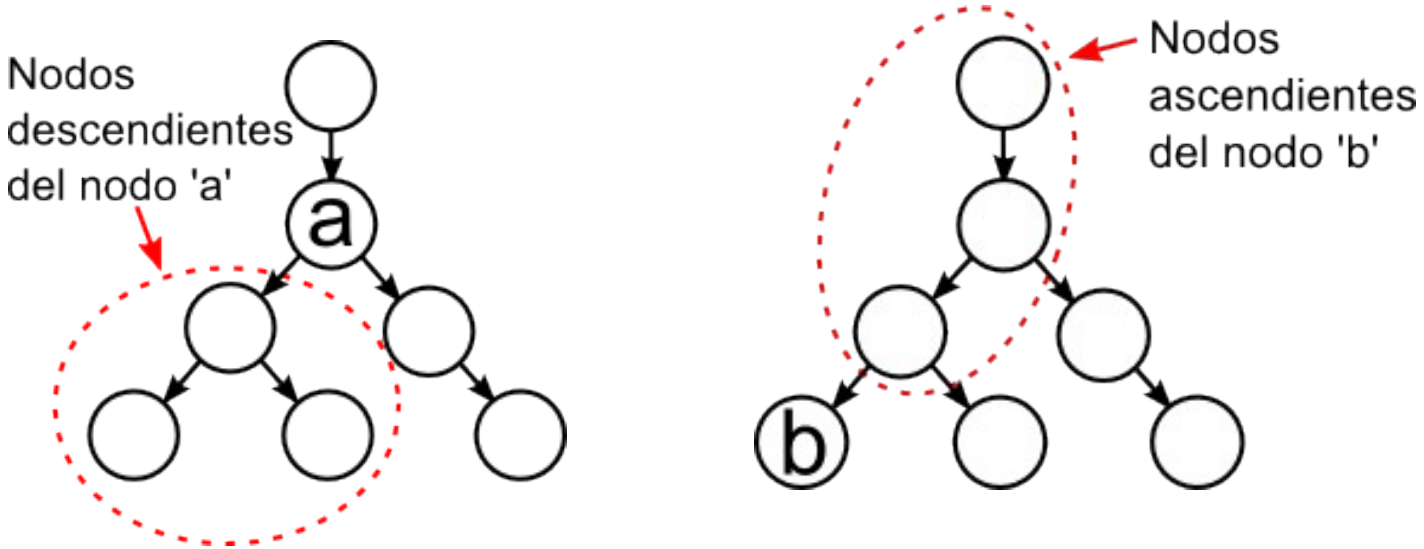




Estructura de un documento XML

Los **nodos descendientes** son todos los nodos a los que se llega desde un nodo: los hijos, hijos de los hijos, etc.

Los **nodos ascendientes** son todos los nodos de los que un nodo es descendiente: el padre, el padre del padre, etc.



Componentes de un documento XML

- **Etiquetas** o **tags**, son marcas que sirven para identificar un contenido concreto del resto del contenido del documento.

Se clasifican en etiquetas de apertura, de cierre o vacías.

Etiquetas de apertura (start-tag).

```
<apartado>
```

Etiquetas de cierre (end-tag), que empiezan por "/".

```
</apartado>
```

Etiquetas vacías (empty-tag), que terminan por "/".

```
<salto-de-linea />
```

Componentes de un documento XML

- **Elementos**, son componentes que, o bien comienzan por una etiqueta de apertura y terminan en una etiqueta de cierre, o bien consisten en una única etiqueta vacía.

El contenido del elemento se encierra entre las etiquetas de apertura y cierre.

Los elementos pueden contener ***atributos***.

Elemento con texto como contenido:

```
<autor>Maria Jimenez</autor>
```

Elemento con otros elementos como contenido:

```
<web>
   <autor>Maria Jimenez</autor>
</web>
```

Elemento vacío o sin contenido:

```
<ingreso />
```

```
<ingreso></ingreso>
```

Componentes de un documento XML

- **Atributos**, son componentes de las etiquetas que consisten en una pareja *nombre="valor"* que se pueden encontrar únicamente en las etiquetas de apertura y etiquetas vacía, pero nunca en una etiqueta de cierre.

En una misma etiqueta no pueden existir dos atributos con el mismo nombre.

Componentes de un documento XML

- **Instrucciones**, son etiquetas delimitadas por <? y ?> que contienen instrucciones dirigidas a las aplicaciones que leen y procesan el documento.

  Normalmente se localizan al principio del documento.

Para declarar un documento del tipo XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

Para asociar una hoja de estilos al documento XML:

```
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="estilo.xsl" ?>
```

Componentes de un documento XML

- **Entidades**, que se definen mediante la etiqueta ENTITY y se componen de un nombre y un valor. Similares a las constantes en los lenguajes de programación.

```
<!ENTITY web "Ejemplo">
```

- **Referencias a entidades**, que empiezan con el carácter &, siguen con el nombre de la entidad, y terminan con un punto. La aplicación que procesa el XML sustituye la referencia por su valor al abrir el documento.

```
<autor>&web;</autor>
```

El procesador XML la convertiría en:

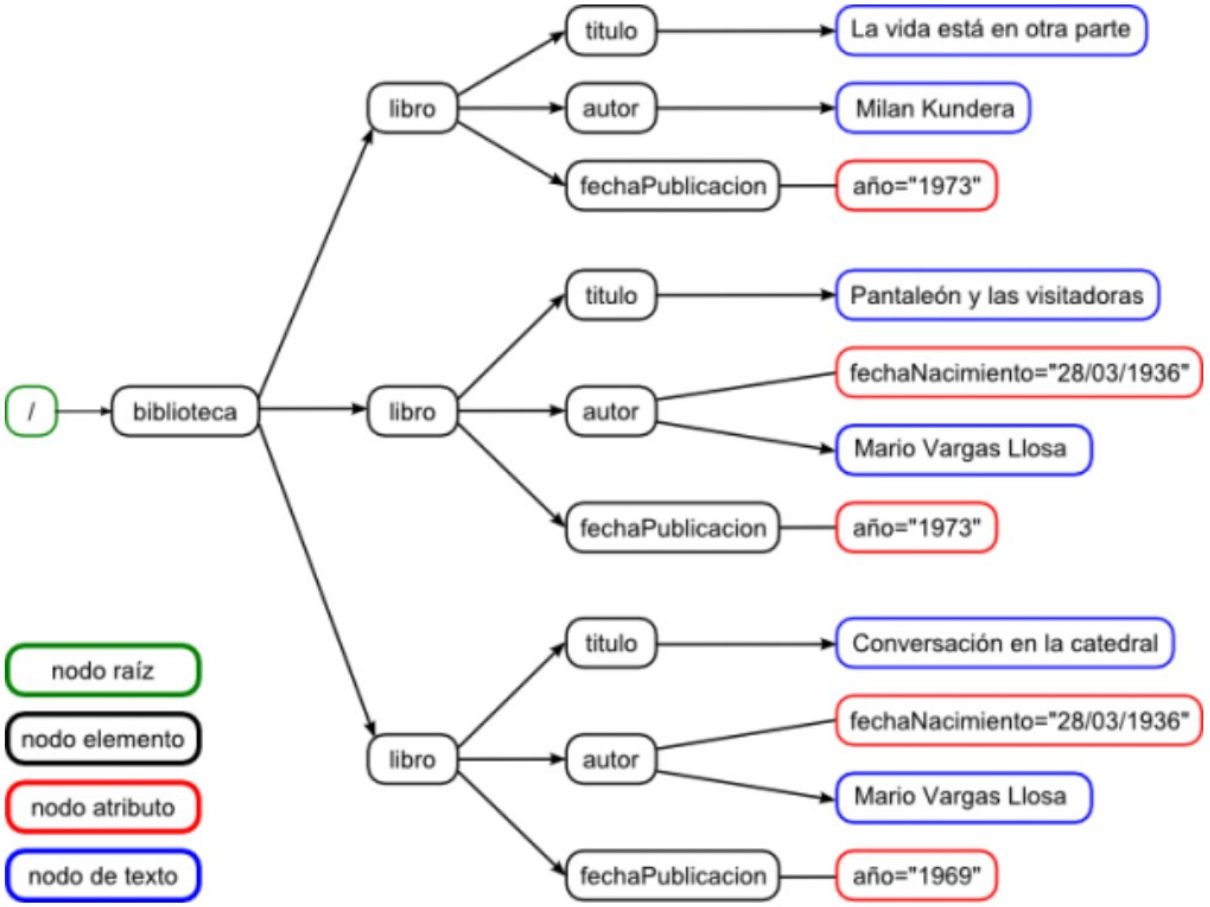
```
<autor>Ejemplo</autor>
```

Componentes de un documento XML

- **Secciones CDATA**, son etiquetas delimitadas por <![CDATA[y]]> cuyo contenido el procesador XML interpreta como texto y no como marcas.

```
<ejemplo>
  <![CDATA[
   En HTML la negrita se escribe: <strong>
   ]]>
</ejemplo>
```

Ejemplo de documento XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<biblioteca>
 <libro>
   <titulo>La vida está en otra parte</titulo>
   <autor>Milan Kundera</autor>
   <fechaPublicacion año="1973"/>
 </libro>
 <libro>
   <titulo>Pantaleón y las visitadoras</titulo>
   <autor fechaNacimiento="28/03/1936">Mario Vargas Llosa</autor>
   <fechaPublicacion año="1973"/>
 </libro>
 <libro>
   <titulo>Conversación en la catedral</titulo>
   <autor fechaNacimiento="28/03/1936">Mario Vargas Llosa</autor>
   <fechaPublicacion año="1969"/>
 </libro>
</biblioteca>
```

Ejemplo de estructura de un documento XML